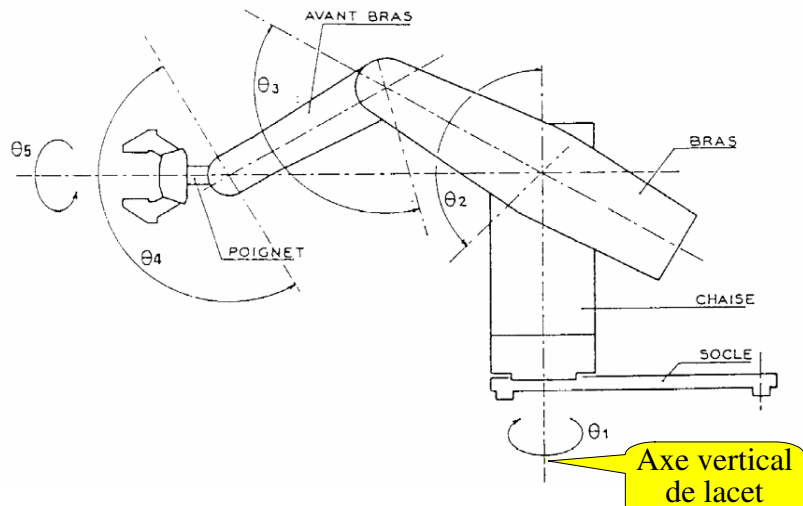
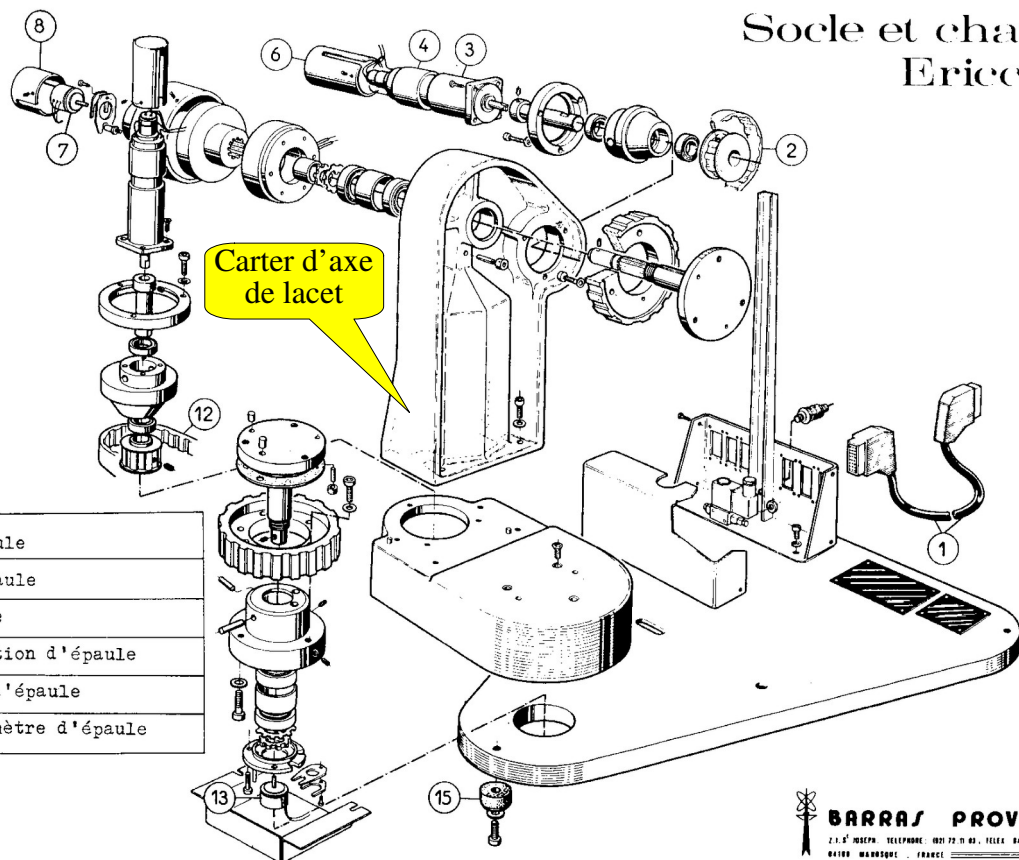


Présentation du robot Ericc

Le système étudié est un robot de manutention. Il permet de prendre des objets à l'aide d'une pince et de les placer dans n'importe quelle position dans l'espace dans la limite de son champ d'action.



Socle et chaise
Ericc 2



2	Courroie d'épaule
3	Réduction d'épaule
4	Moteur d'épaule
6	Capot motorisation d'épaule
7	Potentiomètre d'épaule
8	Capot potentiomètre d'épaule

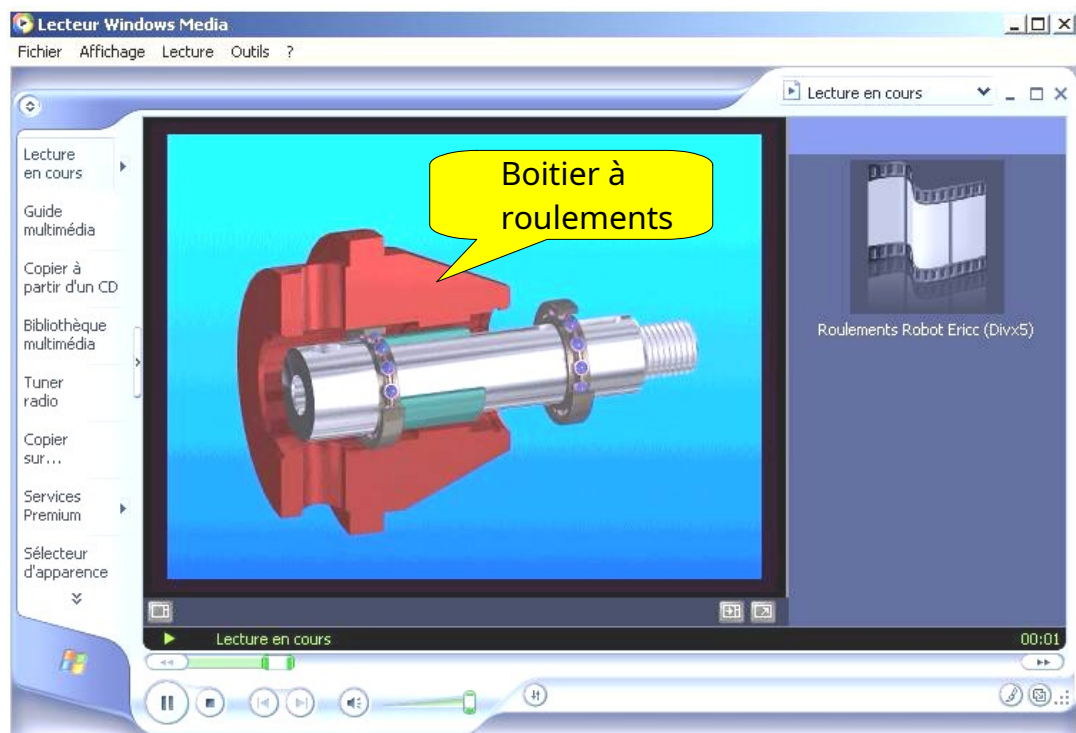
→ Le bras et l'avant bras ne figurent pas sur cette vue éclatée.

1 Représentation d'une liaison pivot existante

L'énergie nécessaire à la rotation du bras du robot est fournie par un moteur électrique (moteur n°4 sur la perspective éclatée) liée via un réducteur n°3 à une poulie motrice crantée qui transmet la puissance au bras par l'intermédiaire d'une courroie crantée (n°2 sur la perspective éclatée). La poulie crantée réceptrice entraîne ce bras en rotation par rapport au carter d'axe de lacet.

La poulie motrice liée au moteur d'épaule est en liaison pivot par rapport au carter de l'axe de lacet, grâce à 2 roulements à billes.

→ Visualiser le montage de cette liaison pivot avec la séquence vidéo présente sur PC :



→ Indiquer sur la photo page 1 la position du moteur qui motorise cette poulie motrice, et la position du moteur qui motorise l'axe de lacet.

→ Indiquer par une flèche sur quelle pièce de la vue éclatée le bras doit être fixé selon vous.

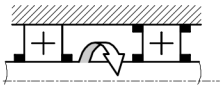
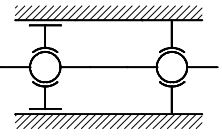
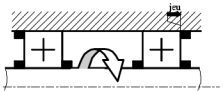
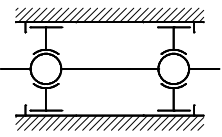
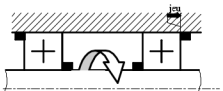
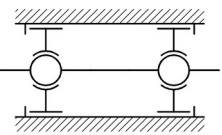
→ Document réponse : En vous aidant de l'annexe et du plan partiel au verso, compléter la représentation simplifiée en demi-vue de la liaison pivot poulie motrice/carter d'axe de lacet, en y faisant figurer les informations suivantes :

- le type de roulement représenté par son symbole simplifié ;
- la position des arrêts axiaux représentés par des rectangles verticaux indépendamment de la solution technologique utilisée ;
- une croix pour une bague ajustée serrée par rapport à son logement. Justifier en citant la règle de montage des bagues de roulement, appliquée au cas étudié.

→ Valider ce montage en termes de transmission des efforts axiaux, en représentant par des flèches le cheminement de ceux auxquels est soumis l'essieu et qui sont repris par le boîtier à roulements.

3- Conception d'une nouvelle liaison pivot

Voici, dans le tableau suivant, les solutions de montage de roulements couramment rencontrées lorsque la bague intérieure des roulements est tournante par rapport à la direction de l'effort :

Bague intérieure tournante par rapport à la charge.			
Solution	Appuis axiaux	Schéma architectural	Remarques
1			Utilisée généralement pour des roulements avec des bagues non séparables.
2			Utilisée généralement pour des roulements avec des bagues séparables.
3			Variante économique des solutions précédentes. Utilisée pour des charges axiales faibles.

→ A quelle solution correspond votre montage poulie motrice / boîtier ?

→ Pour réduire le coût du système, on souhaite à présent réaliser une liaison pivot avec les mêmes roulements que précédemment mais respectant la solution « économique ». Proposez alors un montage correspondant à cette solution, à l'aide du logiciel Pylvot.